

东华大学 2015----2016 学年第 二 学期 试卷 A 卷 （**参考答案**）

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A（下） 使用专业
教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	八	总分

一、填空（每小题 5 分，共 40 分）

1、曲线 $x=1, y=1+t, z=1-t$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切向量 $\tau = \underline{(0,1,-1)}$.

2、曲面 $z = \ln(x^2 + y^2)$ 在点 $(1,0,0)$ 处的切平面方程为 $\underline{2x - z - 2 = 0}$.

3、 $f(x,y) = x^2 + xy$ 在点 $(1,2)$ 处沿方向 $\vec{l} = (1,1)$ 的方向导数为 $\underline{\frac{5\sqrt{2}}{2}}$.

4、函数 $z = x^3 + y^3 - 9xy + 27$ 的驻点为 $\underline{(0,0), (3,3)}$.

5、以 x 轴和 $y = \sqrt{1-x^2}$ 为边界的半圆区域的形心为 $\underline{(0, \frac{4}{3\pi})}$.

6、计算第一类曲线积分 $\int_{\Gamma} \frac{3}{4} z \, ds = \underline{2\sqrt{2}-1}$ ，其中曲线 $\Gamma: \begin{cases} x=0 \\ y=t^2-1 \quad (0 \leq t \leq 1) \\ z=2t \end{cases}$.

7、计算 $\int_{(1,1)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy = \underline{\frac{5}{2}}$.

8、区域 Ω 由 $x=0, y=1, z=y$ 与 $z=x$ 围成， $f(y)$ 连续，则 $\iiint_{\Omega} (x-y)^6 f(y) dV$ 可用定积分表示为 $\underline{\frac{1}{8} \int_0^1 f(y) y^8 dy}$.

二、计算下列各题（每小题 7 分，共 28 分）

1、计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ ，其中 D 为由 x 轴和曲线 $y = \sqrt{2x-x^2}$ 所围成的半圆形区域。

解： $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{\pi/2} d\phi \int_0^{2\cos\phi} \rho^3 d\rho = \underline{\frac{3}{4}\pi}$

2、通过交换积分次序计算二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy$.

解：交换积分次序

$$\begin{aligned}\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx \\ &= \int_0^1 (1-y) \sin y dy = 1 - \sin 1.\end{aligned}$$

3、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$ ，其中 Ω 是由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成的闭区域。

解： Ω 在 xOy 面的投影区域为： $x^2 + y^2 \leq 1$.

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^{2-\rho^2} \rho^3 dz \\ &= \frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

4、求平面 $3x + 2y + z = 1$ 被椭圆柱面 $2x^2 + y^2 = 1$ 所截部分的曲面面积。

解： Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D = \{(x, y) \mid 2x^2 + y^2 \leq 1\}$.

$$\begin{aligned}S &= \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_D \sqrt{14} dx dy \\ &= \sqrt{14} \cdot \pi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \sqrt{7} \pi\end{aligned}$$

三、(8分) 证明：曲面 $xyz = a^3$ ($a > 0$) 上任意一点的切平面与三个坐标面围成的四面体的体积为常值。

证明：设 $F(x, y, z) = xyz - a^3$ ， $P(x_0, y_0, z_0)$ 为曲面上任意一点，则曲面在该点处的法向量为

$$\vec{n} = \nabla F|_P = (y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0).$$

曲面在点 P 的切平面方程为

$$y_0 z_0 (x - x_0) + x_0 z_0 (y - y_0) + x_0 y_0 (z - z_0) = 0$$

即

$$y_0 z_0 x + x_0 z_0 y + x_0 y_0 z = 3c^3$$

其在 x 轴, y 轴, z 轴上的截距分别为 $\frac{3a^3}{y_0 z_0}, \frac{3a^3}{x_0 z_0}, \frac{3a^3}{x_0 y_0}$.

$$V = \frac{1}{6} \cdot \frac{3a^3}{y_0 z_0} \cdot \frac{3a^3}{x_0 z_0} \cdot \frac{3a^3}{x_0 y_0} = \frac{9}{2} a^3.$$

四、(10 分) 某工厂生产甲、乙两种产品, 当这两种产品的产量分别为 x 和 y (单位: 吨) 时, 总收益函数为 $R(x, y) = 42x + 27y - 4x^2 - 2xy - y^2$, 总成本函数为 $C(x, y) = 36 + 8x + 12y$ (单位: 万元). 除此之外, 生产甲、乙两种产品每吨还需分别支付排污费 2 万元, 1 万元. 问在限制排污费用支出总额为 8 万元的条件下, 甲、乙两种产品的产量各为多少时总利润最大? 最大总利润是多少?

解: 总利润函数 $f(x, y) = R(x, y) - C(x, y) - 2x - y$

$$= 32x + 14y - 4x^2 - 2xy - y^2 - 36$$

约束条件 $2x + y = 8$

令 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda(2x + y - 8)$, 则

$$\begin{cases} L_x = 32 - 8x - 2y + 2\lambda = 0 \\ L_y = 14 - 2x - 2y + \lambda = 0 \\ L_\lambda = 2x + y - 8 = 0 \end{cases}$$

解得可疑极值点为 $(2.5, 3)$. 因可疑极值点唯一, 且实际问题必有最大利润, 故当甲、乙

两种产品的产量分别为 $x = 2.5$ 吨, $y = 3$ 吨时, 总利润取得最大值, 最大利润 $\max f = 37$ 万元。

五、(9 分) 利用 Gauss 公式计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面

$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 取外侧。

$$\begin{aligned} \text{解: } & \iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy \\ &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^R r^4 dr = \frac{12}{5} \pi R^5 \end{aligned}$$

六、(5 分) 计算 $\oint_L \frac{1}{2x^2 + y^2} (ydx - xdy)$, 其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 所围区域的正向边界。

解: 作小椭圆 $L_\varepsilon: 2x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 取逆时针方向, 其中 ε 为充分小的正数, 使得 L_ε 位于 L 的内部. 设 L 与 L_ε 所围区域为 D . L_ε 所围区域为 D_1 .

在 D 上, $P(x, y) = \frac{y}{2x^2 + y^2}$, $Q(x, y) = \frac{-x}{2x^2 + y^2}$, P 和 Q 在 D 上有一阶连续偏导数,

且 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. 应用 Green 公式得

$$\int_{L+L_\varepsilon^-} \frac{1}{2x^2 + y^2} (ydx - xdy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{1}{2x^2 + y^2} (ydx - xdy) &= \oint_{L_\varepsilon} \frac{1}{2x^2 + y^2} (ydx - xdy) \\ &= \oint_{L_\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon^2} (ydx - xdy) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} -2dx dy = -\frac{2}{\varepsilon^2} \pi \frac{\varepsilon^2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$